

Einheit 5 von 5 · Anwendungen

Hier lernst du, Sachsituationen mit linearen Funktionen zu beschreiben und Tarife zu berechnen und zu vergleichen
 · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Gleichung bestimmen und Schnittpunkt (Einheit 4), Funktionswerte (Einheit 3), Dreisatz

45. Ich erkenne im Text, was am Anfang da ist und was je Einheit dazukommt.

Unterstreiche den Anfangswert und kreuze die Änderung je Einheit ein.

- a) Ein Taxi kostet 4 € Grundpreis und 2,20 € je Kilometer.
- b) In einem Fass sind 80 l Wasser. Je Minute laufen 5 l ab.
- c) Ein Handyvertrag kostet 9,99 € je Monat und einmalig 25 € Anschlussgebühr.
- d) Lisa spart jede Woche 3 €. Sie hat schon 45 €.
- e) Eine Pflanze ist 12 cm hoch und wächst jeden Tag 0,5 cm.

Gleichung zu einem Sachverhalt

46. Ich kann einem Tarif die passende Gleichung zuordnen.

Kreuze die passende Gleichung an. y ist immer der Preis in €.

- a) Fahrradverleih: 6 € Grundgebühr und 2 € je Stunde; x : Stunden
☐ $y = 6x + 2$ ☐ $y = 2x + 6$ ☐ $y = 8x$
- b) Schwimmbad: Jahreskarte 15 € und 3 € je Besuch; x : Besuche
☐ $y = 18x$ ☐ $y = 15x + 3$ ☐ $y = 3x + 15$
- c) Strom: 12 € Grundpreis im Monat und 0,30 € je kWh; x : kWh
☐ $y = 0,3x + 12$ ☐ $y = 12x + 0,3$ ☐ $y = 12,3x$
- d) Parkhaus: 2 € bei der Einfahrt und 5 Cent je Minute; x : Minuten (P10 2021 OS)
☐ $y = 5x + 2$ ☐ $y = 2x + 0,05$ ☐ $y = 0,05x + 2$ ☐ $y = 0,5x + 2$

47. Ich kann zu einem Sachverhalt die Gleichung aufstellen und einen Wert berechnen.

Stelle die Gleichung auf und berechne.

- a) Ein Kletterpark kostet 8 € Eintritt und 4 € je Stunde. x : Stunden, y : Preis in €.
 $y =$ _____
- b) Was kostet ein Besuch von 3 Stunden? _____ €
- c) Auf einem Konto sind 250 €. Jede Woche werden 15 € abgeboben. x : Wochen, y : Kontostand in €.
 $y =$ _____
- d) Wie hoch ist der Kontostand nach 8 Wochen? _____ €
- e) Ein Fitnessstudio kostet 60 € Aufnahmegebühr und 35 € im Monat. Stelle die Gleichung auf. Nach wie vielen Monaten hat Lea insgesamt mehr als 500 € bezahlt? (P10 2022 OS)

48. Ich kann zu einer Gleichung eine passende Situation beschreiben.

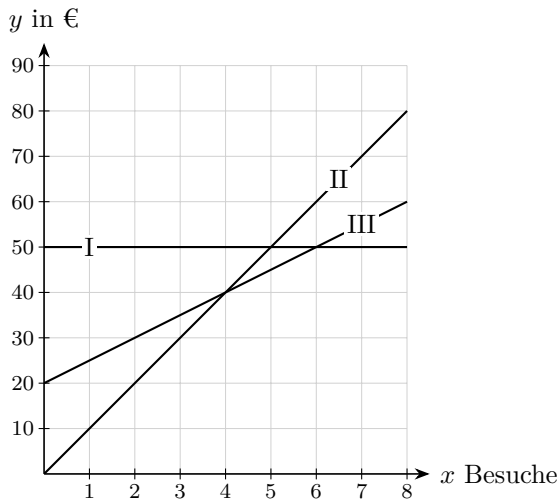
Beschreibe eine passende Situation und sage, was die beiden Zahlen bedeuten.

- a) $y = 2,5x + 10$; x : Stunden, y : Preis in €
- b) $y = -3x + 60$; x : Minuten, y : Wassermenge in Litern

Tarife vergleichen

49. Ich kann einem Tarif den passenden Graphen zuordnen.

Eine Kletterhalle hat drei Tarife. Tarif Start: 20 € im Monat und 5 € je Besuch. Tarif Einzel: 10 € je Besuch. Tarif Flat: 50 € im Monat, beliebig viele Besuche. Ordne jedem Tarif seinen Graphen zu.



a) Tarif Einzel: Graph _____

b) Tarif Flat: Graph _____

c) Tarif Start: Graph _____

Begründe deine Wahl mit zwei Eigenschaften des Graphen. (P10 2023 OS)

50. Ich kann zwei Tarife vergleichen und mich entscheiden.

Carsharing: Anbieter Nord verlangt 9 € je Fahrt und 0,30 € je km. Anbieter Süd verlangt nur 0,45 € je km.

- Was kostet eine Fahrt von 40 km bei Nord und bei Süd? Welcher Anbieter ist günstiger?
- Was kostet eine Fahrt von 80 km bei Nord und bei Süd? Welcher Anbieter ist günstiger?
- Ab welcher Strecke ist Nord günstiger? Stelle für beide Anbieter die Gleichung auf und berechne. (P10 2016 OS)

51. Ich kann Tarife mit Freiminuten berechnen und vergleichen.

Ein E-Roller hat zwei Tarife. Basis: 2 € je Fahrt, die ersten 10 Minuten frei, danach 0,25 € je Minute. Plus: 5 € je Fahrt, die ersten 30 Minuten frei, danach 0,15 € je Minute.

- Was kostet eine Fahrt von 8 Minuten mit Basis? _____ €
- Was kostet eine Fahrt von 40 Minuten mit Basis? _____ €
- Welcher Tarif ist für eine Fahrt von 40 Minuten günstiger? Begründe mit einer Rechnung. (P10 2023 OS)

Prüfen, begründen, anwenden

52. Ich finde den Fehler beim Aufstellen einer Tarifgleichung.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Gleichung.

- Parkplatz: 1,50 € bei der Einfahrt und 20 Cent je Minute; x : Minuten, y : Preis in €. Emma schreibt: $y = 20x + 1,5$
- Musikschule: 30 € Anmeldung und 45 € je Monat; x : Monate, y : Preis in €. Paul schreibt: $y = 30x + 45$

53. Ich kann begründen, ob ein Tarif immer günstiger ist.

Entscheide ohne Rechnung und begründe.

- Bei zwei Tarifen kostet jeder Kilometer gleich viel. Der erste Tarif hat die kleinere Grundgebühr. Ist er immer günstiger?
- Der erste Tarif hat die kleinere Grundgebühr, aber jeder Kilometer ist teurer als beim zweiten. Leon sagt: „Der erste ist immer günstiger.“ Stimmt das?